



Trigonométrie

Exercice 1

- a) Convertir 263° en radians.
- b) Convertir $\frac{47\pi}{31}$ rad en degrés. Arrondir au dixième de degré près si nécessaire.
- c) Convertir $\frac{3\pi}{19}$ rad en degrés. Arrondir au dixième de degré près si nécessaire.
- d) Convertir 280° en radians.
- e) Convertir $\frac{25\pi}{18}$ rad en degrés. Arrondir au dixième de degré près si nécessaire.
- f) Convertir $\frac{32\pi}{5}$ rad en degrés. Arrondir au dixième de degré près si nécessaire.
- g) Convertir 8π rad en degrés. Arrondir au dixième de degré près si nécessaire.
- h) Convertir 3π rad en degrés. Arrondir au dixième de degré près si nécessaire.
- i) Convertir 245° en radians.
- j) Convertir $\frac{4\pi}{25}$ rad en degrés. Arrondir au dixième de degré près si nécessaire.

Exercice 2

Déterminer la mesure principale de l'angle δ , c'est-à-dire sa mesure sur $] -\pi; \pi]$

- a) $\delta = \frac{13\pi}{4}$
- b) $\delta = \frac{-28\pi}{9}$
- c) $\delta = \frac{-92\pi}{13}$

Exercice 3

Déterminer une écriture plus simple, en fonction de $\cos(x)$ ou $\sin(x)$.

- a) $\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \dots$
- b) $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \dots$
- c) $\sin(-x) = \dots$
- d) $\cos(x - \pi) = \dots$
- e) $\cos(-x) = \dots$
- f) $\sin(x - \pi) = \dots$
- g) $\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \dots$
- h) $\cos(\pi - x) = \dots$

Exercice 4

- a) Soit $x \in [-\pi; 0[$.
On donne $\cos(x) = 0,4$.
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$.
- b) Soit $x \in [-\pi; 0[$.
On donne $\cos(x) = 0,3$.
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$.
- c) Soit $x \in [-\pi; 0[$.
On donne $\cos(x) = -0,3$.
Déterminer la valeur exacte de $\sin(x)$.
- d) Soit $x \in \left[\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right]$.
On donne $\sin(x) = -0,9$.
Déterminer la valeur exacte de $\cos(x)$.